シデコブシの訪花昆虫と雌性繁殖成功との関係

鈴木節子・永光輝義（森林総研）・石田清（弘前大農）・戸丸信弘（名大院生命農）

モクレン科樹木の花は蜜を分泌せず雌性先熟であるため雌期の花には送粉者に対する報酬がない。このような特徴を持つシデコブシの訪花昆虫を調査し，訪花昆虫とシデコブシの繁殖成功の関係を評価した。２年間，集団内の５ジェネットを対象に花の性（雄期または雌期）とそれぞれの花への訪花昆虫（種類と数），およびそれらの花の結果と結実を調査した。主な訪花昆虫はコウチュウ目（ハネカクシ科），アザミウマ目，ハエ目に属する昆虫であり，雄期の花の割合が高い開花期間の後半で訪花数が多くなった。特に，コウチュウ目とアザミウマ目はジェネット内の雄期の花の割合に依存せず一定の割合で雌期の花へと訪花していること，それらの訪花数が結実率に有意な正の影響を与えていることから，シデコブシにとって有効な送粉者であることが示唆された。

キーワード：開花フェノロジー，自己擬態，ハナムグリハネカクシ，ポリネーター，モクレン科

Ⅰ はじめに

虫媒植物は花の色や香りで送粉者を誘引し，蜜や花粉などを報酬として送粉者に与え，送粉の手助けをさせる。モクレン属は，基本的には花蜜を分泌しないため花粉以外の報酬はないが，*Magnolia* 亜属ではタイサンボク，*Magnolia macrophyla*，*M. ashei* が蜜のような物質を分泌し（*6*），ホオノキ，メキシコモクレンは大量の香りを花から放出する。しかし，*Yulania* 亜属のシデコブシやタムシバは花の香りはとても少ないことが知られている（*1*）。さらに，*Yulania* 亜属は気温が低く送粉者の少ない早春に開花するため，特に送粉者の誘引に関しては不利であると考えられる。

このような特徴を持つモクレン属が送粉者を誘引するための仕組みとして，一斉開花と自己擬態の２つが挙げられている。第１に，シデコブシは開花量（開花期間中の１日あたりの最大開花数）が多いほど雌性繁殖成功が向上すること（*5*）から，一斉開花によって送粉者に対する誘引性を増加させていると考えられる。第２に，報酬のない雌期の花が報酬のある雄期の花に似る自己擬態をすることにより，報酬のない雌期の花への訪花頻度を上げている可能性があると考えられている（*3*，*4*）。また，報酬のある雄期の花が多いほど，だまされて雌期の花に訪花する確率が増すことも考えられる。よって，自己擬態の効率性は雄期の花に対して報酬のない雌期の花をどの程度選好するのか，および個体内の雄期の花の頻度によって雌期の花への選好性が変わるかどうかで評価できる。

本研究では，シデコブシの訪花昆虫を調査し，一斉開花によって実際に訪花昆虫が増加しているか，自己擬態が効果的に機能しているか，さらに，雌性繁殖成功に寄与する送粉者は何かという問題に対して検討を行った。

Ⅱ 材料と方法

１．現地調査とサンプリング

2003 - 2004 年の２年間，愛知県海上の森屋戸川集団内の５ジェネット（Y56，Y83，Y137，Y145，Y150）を対象に，ジェネットあたり 46 - 146 個，平均 95.4 個の花芽にナンバーテープでマーキングした（Y56 以外はジェネットの全ての花芽にマーキング）。シデコブシの花は雌性先熟であるため，花の性（雌期または雄期）を毎日調査した。同時に花の中にいた昆虫の分類群，数，行動を記録した。８月中旬に果実を採取し，果実ごとに胚珠数，健全種子数をカウントした。

２．解析方法

自己擬態の効率性は以下のように評価した。応答変数を雄期の花への訪花割合（p），説明変数をジェネットの雄度（m）としてロジスティック回帰分析を行った。p はある日の雄期の花の訪花昆虫数を同じ日の訪花昆虫数合計で割った値（$0<p<1$）である。m はある日の雄期の花の数をその日の開花数合計で割った値（$0<m<1$），つまりジェネットの雄期の花の割合とした。m をロジット変換し p に対するロジスティック回帰式に組み込むと

$$p = 1/(1+\exp(-a-b\times\log(m/(1-m))))$$

と示される。このときの a は切片，b は傾きである。切片は $a>0$ のとき雄期の花への選好性，$a<0$ のとき雌期の花への選好性を示す。一方，傾きは選好の頻度依存性を表し，$0<b<1$ のときは，ジェネット内でより少数の花への選好性，$b=1$ のときはランダム，$b>1$ のときはより多数の花への選好性があることを示す。したがって，例えば $0<b<1$ のときは，開花前期には雄期の花，開花後期には雌期の花へ選好が偏ることを示す。この解析は主な訪花昆虫であったコウチュウ目，アザミウマ目，ハエ目の３つの分類群に対して別々に行った。

Setsuko SUZUKI, Teruyoshi NAGAMITSU (For. and Forest Prod. Res. Inst., Tsukuba 305-8687), Kiyoshi ISHIDA (Faculty of Agriculture and Life Science, Hirosaki Univ. Hirosaki, 036-8561), Nobuhiro TOMARU (Grad. Sch. of Bioagricultural Sciences, Nagoya Univ. Nagoya 464-8601)

Relationships between flower-visiting insects and female reproductive success in *Magnolia stellata*

次に訪花昆虫が雌性繁殖成功に与える影響を，ロジスティック回帰分析を用いて解析した。雌性繁殖成功を示すパラメータとして結果率（採取された果実数をマーキングした花芽数で割った値）と結実率（果実ごとの成熟種子数を胚珠数で割った値）を用いた。応答変数としてジェネットの結果率および結実率，説明変数としてジェネット内のある花の開花の遅さ（ジェネットの開花初日からマークした花の開花日までの日数）とその花への訪花昆虫数を用い，ランダム効果はジェネットとした。

Ⅲ 結果

1．シデコブシの訪花昆虫

シデコブシの訪花昆虫として確認されたのは，コウチュウ目，アザミウマ目，ハエ目，ハチ目の昆虫であった（表－1）。コウチュウ目は2003年の訪花昆虫数の77.9%，2004年の訪花昆虫数の59.7%を占め，いずれの年においても最も多く訪花した分類群であった。次いで，アザミウマ目（2003年，13.0%；2004年，15.3%）とハエ目（2003年，5.9%；2004年，23.2%）が多く訪花したが，その順位は2003年と2004年で異なった。ハチ目の昆虫は非常に頻度が低かった（2003年，0.1%；2004年，0.5%）。

コウチュウ目の中でも特にハネカクシ科ハナムグリハネカクシ属の甲虫が最も多く観察された。この科の甲虫は花の中の行動で採餌行動以外にも交尾行動が頻繁に観察された（表－1）。

2．一斉開花による誘引効果

訪花昆虫数のピークは，ジェネット全体の開花のピークよりもやや遅れ，雄期の花のピークとほぼ同調していた（図－1）。

3．自己擬態

雄期の花が雌期の花よりも多くなる開花期後半に，雌期の花あたりの訪花昆虫数（ある日の雌期の花への訪花昆虫数を同じ日の雌期の花数で割った値）が上昇していた（図－2）。雄期の花への訪花割合をジェネットの雄度で説明したロジスティック回帰分析では，コウチュウ目で切片 a は0より有意に大きく（0.96），アザミウマ目とハエ目では0と有意に異ならなかった（アザミウマ目，0.47；ハエ目，0.15）（表－2，図－3）。傾き b はコウチュウ目とアザミウマ目では有意に1と異ならず（コウチュウ目，0.97；アザミウマ目，1.05），ハエ目では $0<b<1$ であった（0.48）（表－2，図－3）。

4．結果率・結実率と訪花昆虫の関係

結果率を応答変数，ジェネット内の花の開花の遅さとその花への訪花昆虫数を説明変数としたロジスティック回帰分析では，開花の遅さは結果率に有意な正の影響を与えていたが，訪花昆虫数は有意な影響を与えていなかった（表－3）。一方，結実率を応答変数とした同様の解析では，開花の遅さは結実率に有意な負の影響を，訪花昆虫数は有意な正の影響を与えていた（表－4上）。さらに，訪花昆虫数を主な3つの目に分割して再度解析を行ったところ，コウチュウ目とアザミウマ目の訪花数は結実率に有意な正の影響を与えていたが，ハエ目の訪花数は有意な影響を与えないことが示された（表－4下）。

Ⅳ 考察

1．シデコブシの訪花昆虫

シデコブシの主な訪花昆虫はコウチュウ目とアザミウマ目，ハエ目の3つの目の昆虫であった。特に，ハネカクシ科ハナムグリハネカクシ属の甲虫にとってシデコブシの花は採餌場所であるだけでなく交尾場所でもあった。この属の甲虫にとっては，花への訪花は交尾場所を得るという報酬があると考えられ，雌期の花に訪花する理由の1つとして挙げられるかもしれない。ハナムグリハネカクシ属の甲虫は早春に開花するサクラソウでも同様の行動が観察されている（*8*）。この属の甲虫はシデコブシのスペシャリストではないものの，特にシデコブシと結びつきが強い昆虫なのだろう。

一方，ハチ目の訪花が少なく，過去の報告と矛盾する（*7*）。これは調査方法に問題があったためかもしれない。本研究では，花の中にいる昆虫を直接目視によって観察したため，ハチなどは観察者の接近によりすぐにその花もしくはジェネットを去ってしまうと考えられる。今回は人間の動きにあまり敏感でない分類群の昆虫に限った結果とみなすことができるだろう。

2．一斉開花による誘引効果

訪花昆虫数のピークがジェネット全体の開花ピークよりも，むしろ，雄期の開花ピークと同調していた。この結果は，雌期の花よりも雄期の花に訪花昆虫が誘引されていることを示している。ジェネット内で雄期の花が雌期の花と重複して咲くことによって，雌期の花が単独で咲くよりも多くの訪花昆虫をジェネットに誘引することができると考えられる。

3．自己擬態

雄期の花の割合が高い開花期後半に，雌期の花あたりの訪花昆虫数が上昇していた。この結果は開花後期に訪花昆虫が雌期の花へ訪花する確率が上がったという可能性と，訪花昆虫数は変わらないが雌期の花数が減少したという2つの可能性が挙げられるだろう。

ロジスティック回帰分析の結果より，コウチュウ目において強い雄期の花への選好性があることが示されたが，選好の頻度依存性はランダムであった。アザミウマ目では，雄期の花への選好性，選好の頻度依存性はいずれもランダムであった。報酬がない雌期の花にも昆虫の訪花が観察され，選好の頻度依存性がランダム，つまり，ジェネット内の雄期の花の割合に関わらず一定の割合で雌期の花への訪花があるということは，これらの昆虫に対して自己擬態は機能していると考えられる。

ハエ目では，雄期の花への選好性は示されず，選好の頻度依存性が示された。すなわち，雄期の花が多い開花後期に雌期の花への選好性が増加していた。しかし，ハエ目の訪花数は雌性繁殖成功に貢献しておらず，有効な送粉者とは考えられないため，自己擬態の効率を議論す

べき分類群ではないだろう。もしかしたら，ハエ目の昆虫は他の目の昆虫がいない花を選んで訪花しているのかもしれない。

4．結果率，結実率と訪花昆虫の関係

早咲きの花ほど結果率が低いが，結実率は高くなる傾向が得られた。これは早咲きの花は果実として生残し難いものの，果実ができた場合には質が良くなる（成熟種子が多く生産される）ことを示している。逆に，遅咲きの花は果実として生残しやすいが，果実の質は悪いことを示している。開花前期は訪花昆虫数が少なく送粉自体が起こりにくいが，この時期に訪花昆虫が運んでくる花粉は他のジェネットのものである確率が高いのだろう。開花後期は雄期の花の持つ報酬に反応した昆虫が多く訪花するため送粉は頻繁に起こるが，彼らはジェネット内に長い時間留まるため，運んでくる花粉は自家花粉が中心になると予想される。シデコブシにおいて自家花粉では結実率が有意に低下することが示されている（*2*）。今回のシデコブシの雌性繁殖成功と花の開花時期の結果はこのような訪花昆虫の行動と一致する。

訪花昆虫数が多い，特にコウチュウ目とアザミウマ目の昆虫の訪花数が多いと結実率が高くなることが示された。したがって，これらの２つの目に属する昆虫がシデコブシの主な送粉者であると推定される。

引用文献

（*1*）Azuma, H, Toyota M, Asakawa Y, Yamaoka R, Garcia-Franco J, Dieringer G, Thien LB (1997) Chemical divergence in floral scents of *Magnolia* and allied genera (Magnoliaceae). Plant Spec Biol 12: 69-83

（*2*）Hirayama, K, Ishida K, Setsuko S, Tomaru N (2007) Reduced seed production, inbreeding, and pollen shortage in a small population of a threatened tree, *Magnolia stellata*. Biol Conserv 136: 315-323

（*3*）Ishida K (1996) Beetle pollination of *Magnolia praecocissima var. borealis*. Plant Spec Biol 11: 199-206

（*4*）Kikuzawa K, Mizui N (1990) Flowering and fruiting phenology of *Magnolia hypoleuca*. Plant Spec Biol 5: 255-261

（*5*）Setsuko S, Tamaki I, Ishida K, Tomaru N (2008) Relationships between flowering phenology and female reproductive success in the Japanese tree species *Magnolia stellata*. Botany 86: 248-258

（*6*）Thien LB (1974) Floral biology of *Magnolia*. Am J Bot 61: 1037-1045

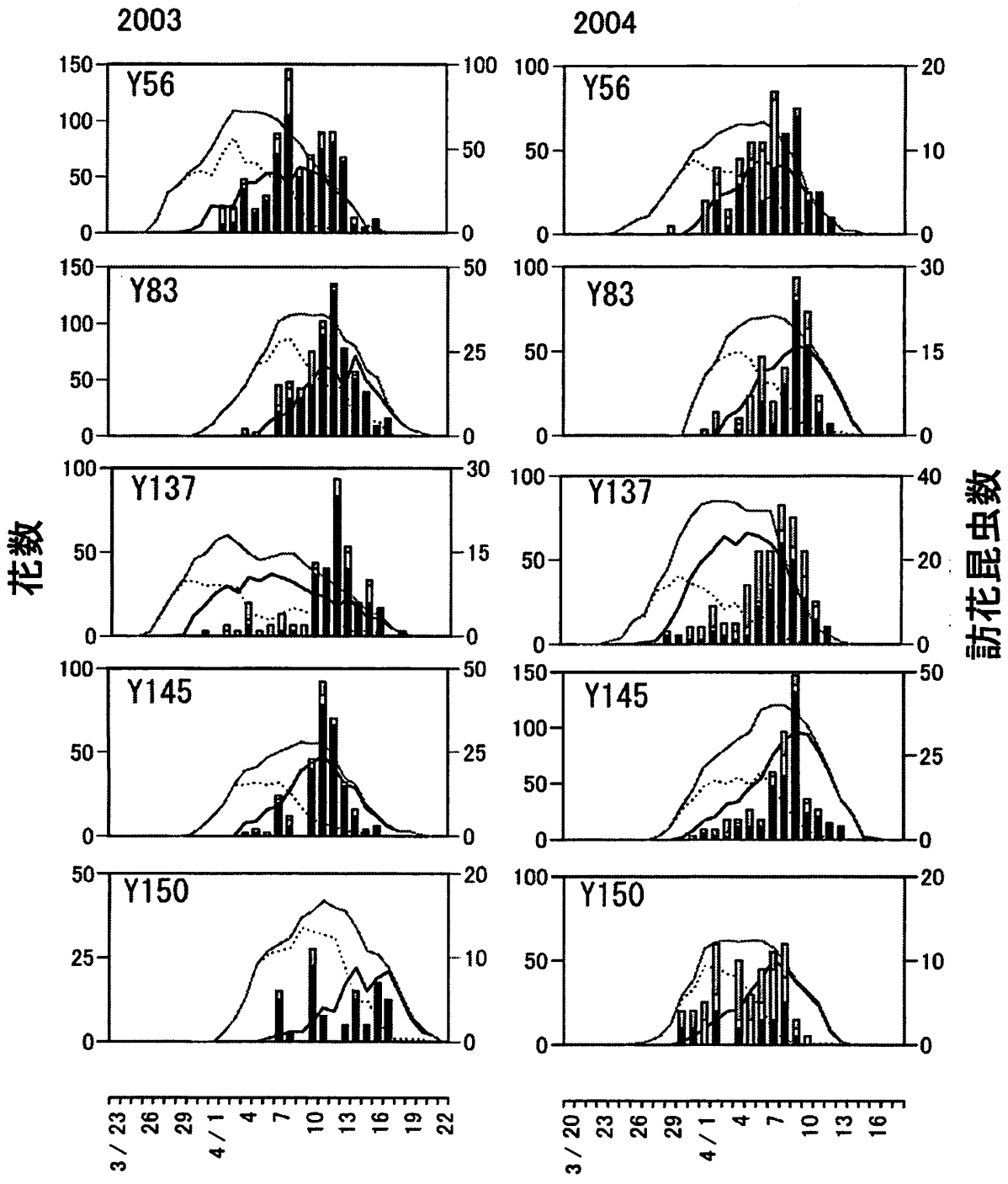
（*7*）Yasukawa S, Kato H, Yamaoka R, Tanaka H, Arai H, Kawano S (1992) Reproductive and pollination biology of *Magnolia* and its allied genera. (Magnoliaceae) I. Floral volatiles of several *Magnolia* and *Michelia* species and their roles in attracting insects. Plant Spec Biol 7: 121-140

（*8*）鷲谷いづみ・大串隆之 (2006) サクラソウをめぐる生物間相互作用．鷲谷いづみ編．サクラソウの分子遺伝生態学 –エコゲノム・プロジェクトの黎明-．東京大学出版会，84-96

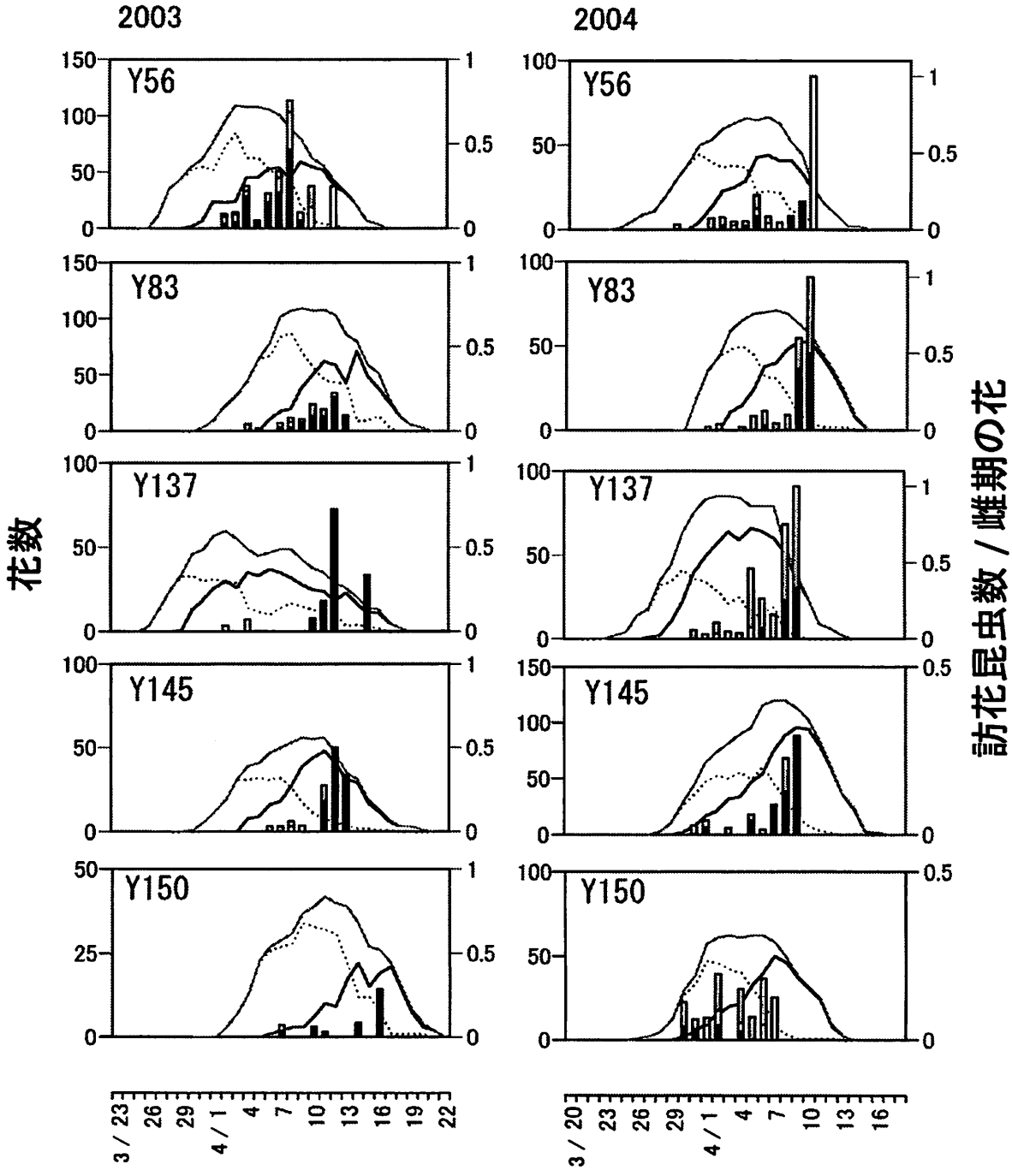
表－１．シデコブシシデコブシの訪花昆虫

目	訪花昆虫数		行動			
科	2003	2004	F	R	M	O
コウチュウ目 (*Coleoptera*)						
ハネカクシ科 (*Staphylinidae*)	728	297	761	39	152	73
ハナノミダマシ科 (*Scraptiidae*)	10	9	16	2	0	1
カミキリ科 (*Cerambycidae*)	6	4	6	3	0	1
ジョウカイモドキ科 (*Melyridae*)	0	13	11	0	0	2
ケシキスイ科 (*Nitidulidae*)	4	7	5	4	0	2
ハムシ科 (*Chrysomelidae*)	1	2	1	1	0	1
ジョウカイボン科 (*Cantharidae*)	0	1	0	1	0	0
コガネムシ科 (*Scarabaeidae*)	0	2	1	1	0	0
アザミウマ目 (*Thysanoptera*)						
アザミウマ亜科 (*Terebrantia*)	125	86	153	17	0	41
ハエ目 (*Diptera*)						
オドリバエ科 (*Emoididae*)	57	130	90	63	0	34
イエバエ科 (*Muscidae*)	6	0	0	3	0	3
アブバエ科 (*Syrphidae*)	0	1	0	0	0	1
ハナアブ科 (*Bombyliidae*)	1	0	0	0	0	1
不明 (unidentifiable)	23	6	10	16	0	3
ハチ目 (*Hymenoptera*)						
コハナバチ科 (*Halictidae*)	1	1	1	1	0	0
ハナバチ科 (*Apidae*)	0	2	2	0	0	0
合計	962	561	1057	151	152	163

Ｆは採餌（雄しべ・雌しべ上を這い回る），Ｒは花の中で休む，Ｍは交尾行動，Ｏはその他の行動



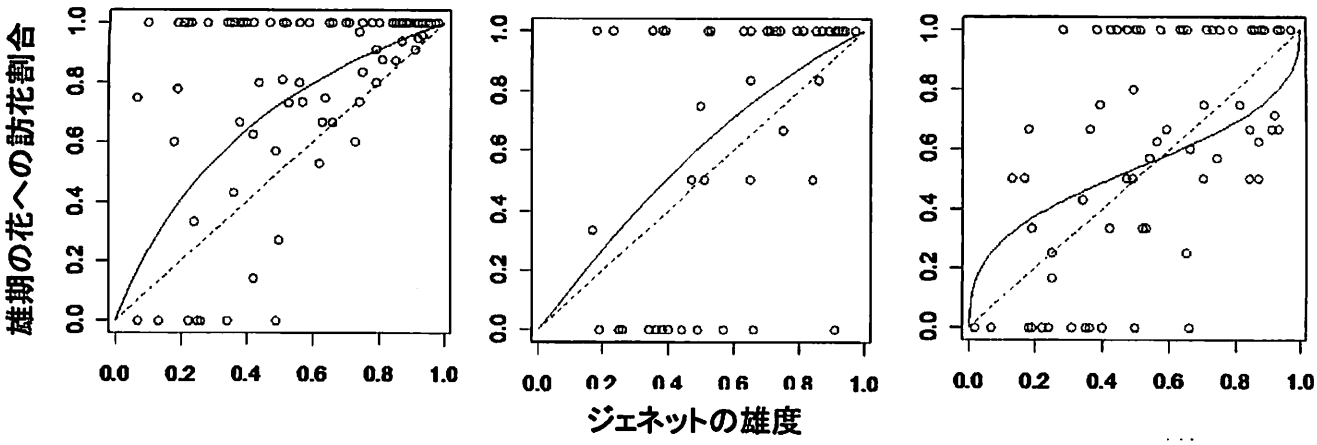
図ー1.　2003年と2004年のシデコブシ5ジェネットにおける開花パターン（破線，雌期の花数；黒色の実線，雄期の花数；灰色の実線，全体の花数）と訪花昆虫数
棒グラフ：黒色，コウチュウ目；白色，アザミウマ目；灰色，ハエ目



図ー2.　2003 年と 2004 年のシデコブシ５ジェネットにおける開花パターン（破線，雌期の花数；黒色の実線，雄期の花数；灰色の実線，全体の花数）と雌期の花あたりの訪花昆虫数（ある日の雌期の花への訪花昆虫数を同じ日の雌期の花数で割った値）
棒グラフ：黒色，コウチュウ目；白色，アザミウマ目；灰色，ハエ目

表－2．分類群ごとの雄期の花への訪花割合を応答変数としたロジスティック回帰モデルの変数とその回帰係数，95%信頼区間

分類群	変数	係数	95%信頼区間
コウチュウ目	切片（雄期の花への選好性）	a = 0.961	(0.74 , 1.18)
	傾き（選好の頻度依存性）	b = 0.973	(0.78 , 1.16)
アザミウマ目	切片（雄期の花への選好性）	a = 0.468	(-0.03 , 0.97)
	傾き（選好の頻度依存性）	b = 1.054	(0.57 , 1.53)
ハエ目	切片（雄期の花への選好性）	a = 0.146	(-0.15 , 0.44)
	傾き（選好の頻度依存性）	b = 0.478	(0.24 , 0.71)



図－3．ロジスティック回帰モデルで予測された分類群ごとの雄期の花への選好性（実線），およびランダムな雄期の花への選好性（破線）
コウチュウ目（左），アザミウマ目（中），ハエ目（右）

表－3．結果率を応答変数としたロジスティック回帰モデルの変数とその回帰係数

変数	係数	S.E.	z	P
切片	-0.746	0.399	-1.871	0.061
訪花昆虫数	0.108	0.129	0.836	0.403
開花の遅さ	0.048	0.023	2.074	< 0.05

表－4．結実率を応答変数としたロジスティック回帰モデルの変数とその回帰係数

変数	係数	S.E.	z	P
切片	-2.157	0.242	-8.919	< 0.001
訪花昆虫数	0.289	0.028	10.191	< 0.001
開花の遅さ	-0.052	0.008	-6.415	< 0.001
切片	-2.233	0.240	-9.310	< 0.001
コウチュウ目訪花数	0.072	0.006	12.258	< 0.001
アザミウマ目訪花数	0.172	0.027	6.462	< 0.001
ハエ目訪花数	-0.099	0.054	-1.829	0.067
開花の遅さ	-0.052	0.008	-6.237	< 0.001

訪花昆虫数をまとめて解析した場合（上）と分類群で分けて解析した場合（下）